ALGORITHMIK · KAPITEL 3

# Sortieren

3

Selectionsort · Bubblesort · Mergesort




INF school

Florian Köhl

# B2 «Leiste»

**Eine dunkle Leiste links trägt die Marke, die Folie bleibt offen.**

## EIGENSCHAFTEN

- Leiste mit Abschnitt, Binärtext, Seitenzahl
- Zeile «3.2 Selectionsort» über dem Titel
- Modus färbt die Leiste, Etikett rechts

## STÄRKEN

- Volle Höhe für den Inhalt
- Abschnitt und Seite immer am selben Ort

## SCHWÄCHEN

- Leiste kostet Breite
- Etikett oben rechts ist eher klein

**Nimm dieses Design, wenn** du viel Inhalt pro Folie hast und die Marke trotzdem sichtbar sein soll.




KAPITEL 3 · SORTIEREN

# Selectionsort

«Wiederholtes Suchen des Minimums»

# Effizienz: Laufzeit

- Wie «schnell» ist Selectionsort?
- Wie messen wir die Effizienz eines Algorithmus?
  - Zeitmessung? Hängt von Hardware und Implementierung ab.
  - Alternativen?
- Grobe Idee: die **Anzahl Operationen** zählen
  - Vergleiche zwischen zwei Elementen
  - Vertauschungen zweier Elemente

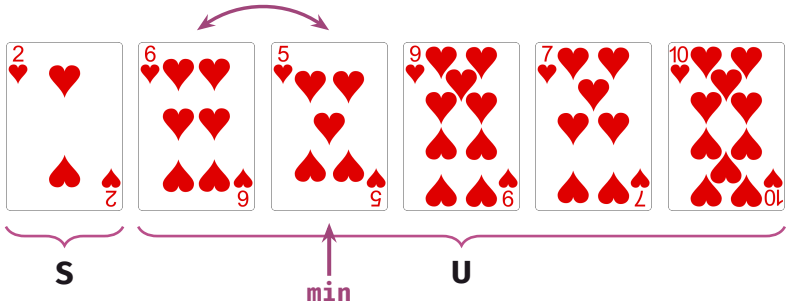
# Sortiert?

## AUFSTEIGEND SORTIERT

Eine Liste ist **aufsteigend sortiert**, wenn jedes Element kleiner oder gleich gross ist wie alle nachfolgenden Elemente.

- Sind diese Karten sortiert?
- Und die leere Liste?

# Selectionsort in Aktion




Das kleinste Element in U ist die 5:
Wir vertauschen es mit dem ersten Element von U.

# Selectionsort in Python

selection_sort.py

```
1 def selection_sort(liste):
2     for i in range(len(liste) - 1):
3         k = i  # Position des Minimums in U
4         for j in range(i + 1, len(liste)):
5             if liste[j] < liste[k]:
6                 k = j
7         liste[i], liste[k] = liste[k], liste[i]
```

MACH MIT

# Ihr seid dran!

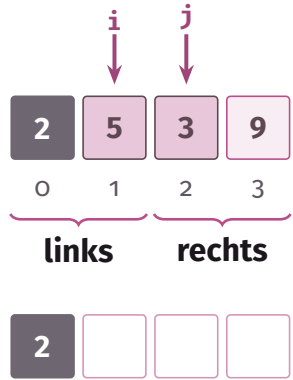
zu zweit · 15 Min

## AUFGABE 38–41: SORTIEREN VON HAND

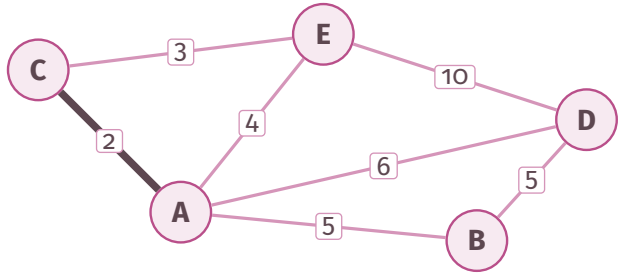
Sortiere die Listen im Skript (S. 48) mit Selectionsort und Bubblesort von Hand.

# Mergesort: Merge

1. Vergleiche die vordersten Elemente beider Listen.
2. Füge das kleinere hinten an die neue Liste an.
3. Ist eine Liste leer, hänge den Rest der anderen an.

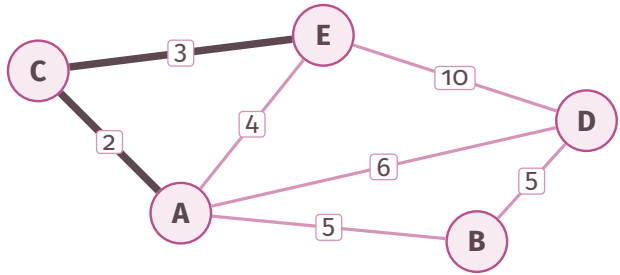


# Kruskal in Aktion



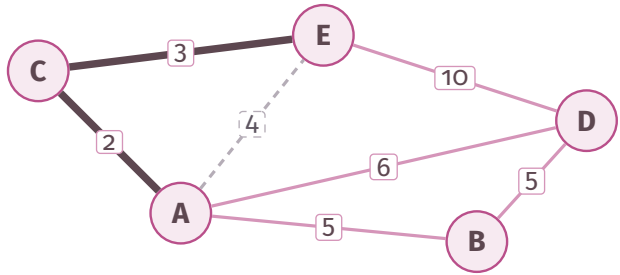

C–A (2) bildet keinen Kreis: **gewählt**.

# Kruskal in Aktion




C–E (3) bildet keinen Kreis: **gewählt**.

# Kruskal in Aktion




A–E (4) würde einen Kreis bilden: **verworfen**.

ZUM LESEN

# Ein Baum ist …

Skript S. 92

1. ein **zusammenhängender** Graph ohne Kreise.
2. ein Graph, in dem es zwischen zwei Knoten genau **einen Pfad** gibt.
3. ein zusammenhängender Graph mit $n$ Knoten und $n - 1$ Kanten.

Alle drei Beschreibungen sind gleichwertig.